C2_sep23

miércoles, 23 de septiembre de 2026 9:19

3. Prueba para muestras pequeñas

3.1. σ desconocido

Las suposiciones que se deben tener en cuenta son

- La muestra debe ser seleccionada al azar.
- La población de la que haga muestreo debe estar normalmente distribuida.

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

$H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$	$H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_1 : \mu > \mu_0$	$H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_1 : \mu < \mu_0$
Prueba a dos colas	Prueba a una cola a derecha	Prueba a una cola a izquierda.

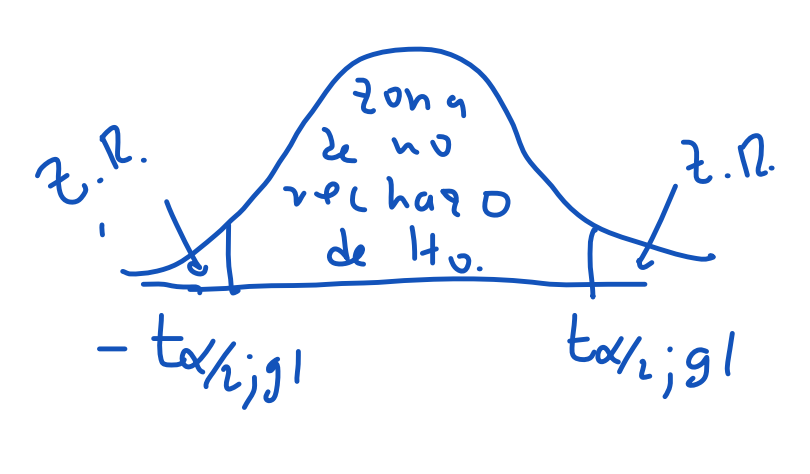
2. α

3. $$t_c = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$ } Estadístico de prueba.

4) Regla de decisión

Método del punto crítico

* Prueba a dos colas



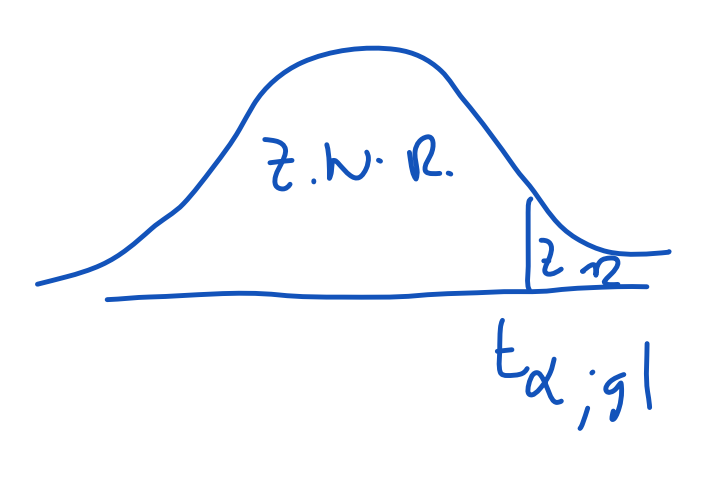
Z.R: = Zona de rechazo de Ho.
Z.N.R: = Zona de No rechazo Ho

Se rechaza Ho si

$t_c < -t_{\alpha/2;gl}$ ó

$t_c > t_{\alpha/2;gl}$

* Prueba a una cola a derecha

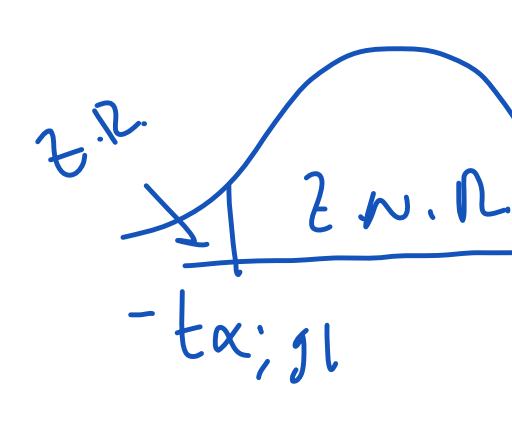


Rechazar Ho, si

$t_c > t_{\alpha;gl}$

* Prueba a una cola a izquierda

Rechazar Ho, si $t_c < -t_{\alpha;gl}$



Método del P-valor

* Prueba a dos colas:

P-valor $= P(|t| > |t_c|)$

$= P(t < -t_c) + P(t > t_c)$

* Prueba a una cola a derecha

P-valor $= P(t > t_c)$ = pt(tc, gl, lower.tail=FALSO)

* Prueba a una cola a izquierda

P-valor: $P(t < t_c)$ = pt(tc, gl)

① $H_0: \mu \geq \boxed{80}$

$H_1: \mu < 80$

} Prueba a una cola a izquierda

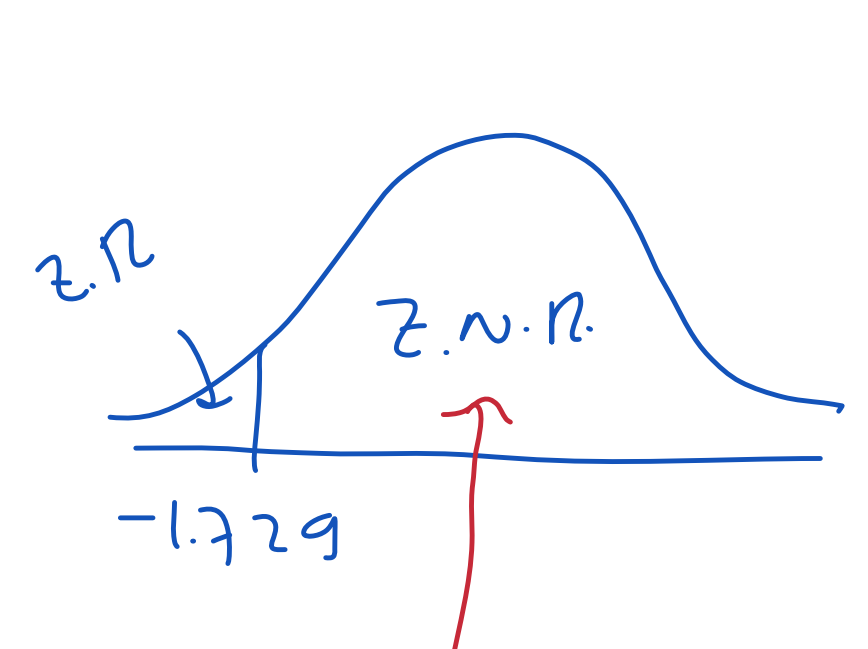
② $\alpha = 0.05$

③ $t_c = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = -1.4925$

④ Método del punto crítico

$\alpha = 0.05$
$gl = n-1 = 20-1 = 19.$

$t_{0.05;19}$ = qt(0.05, 19) = -1.729



$\boxed{t_c = -1.493}$

Como $t_c > -t_{\alpha;gl}$, no se rechaza Ho

Método del P-valor.

P-valor $= p(t < t_c)$

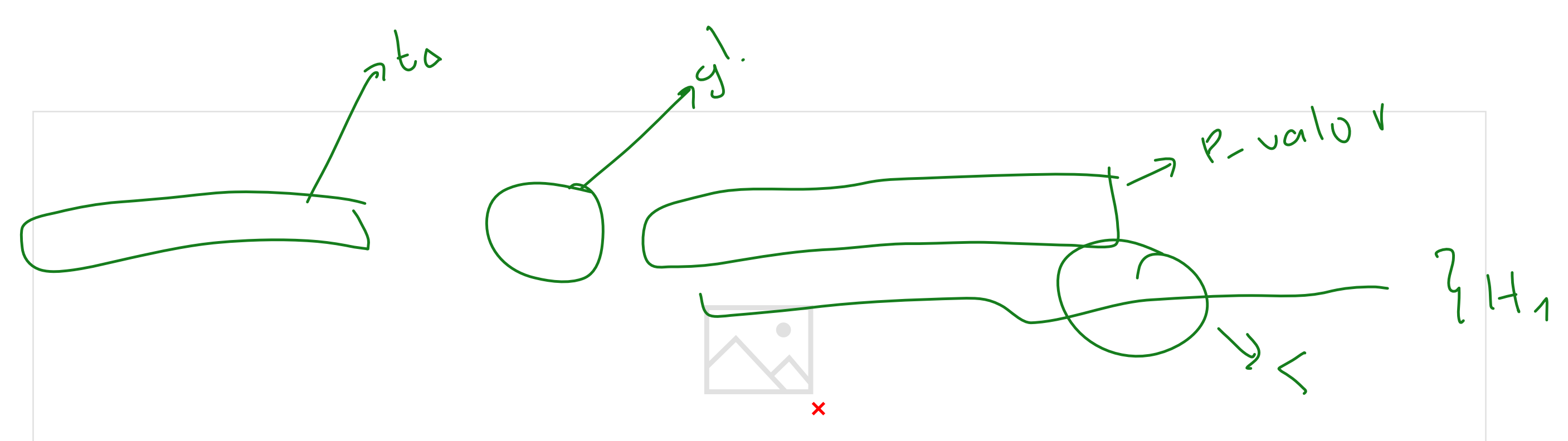
$= P(t < -1.493)$

$= pt(-1.493, 19)$

$= 0.075$

Como P-valor $= 0.075 > \alpha = 0.05$
No se rechaza Ho.

Con un nivel de significancia de 0.05, no se rechaza Ho, por tanto los datos no dan evidencia de que las calificaciones medias sean menores a 80 puntos



Prueba a dos colas	Prueba a una cola a derecha	Prueba a una cola a izquierda.

2. α

3. $$t_c = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$$S_p^2 = S^2 = \frac{s_1^2(n_1-1) + s_2^2(n_2-1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

$gl = n_1 + n_2 - 2.$

4. Regla de decisión (Igual que el caso anterior)

1.
2.

① $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0$; $\mu_1 \leq \mu_2$

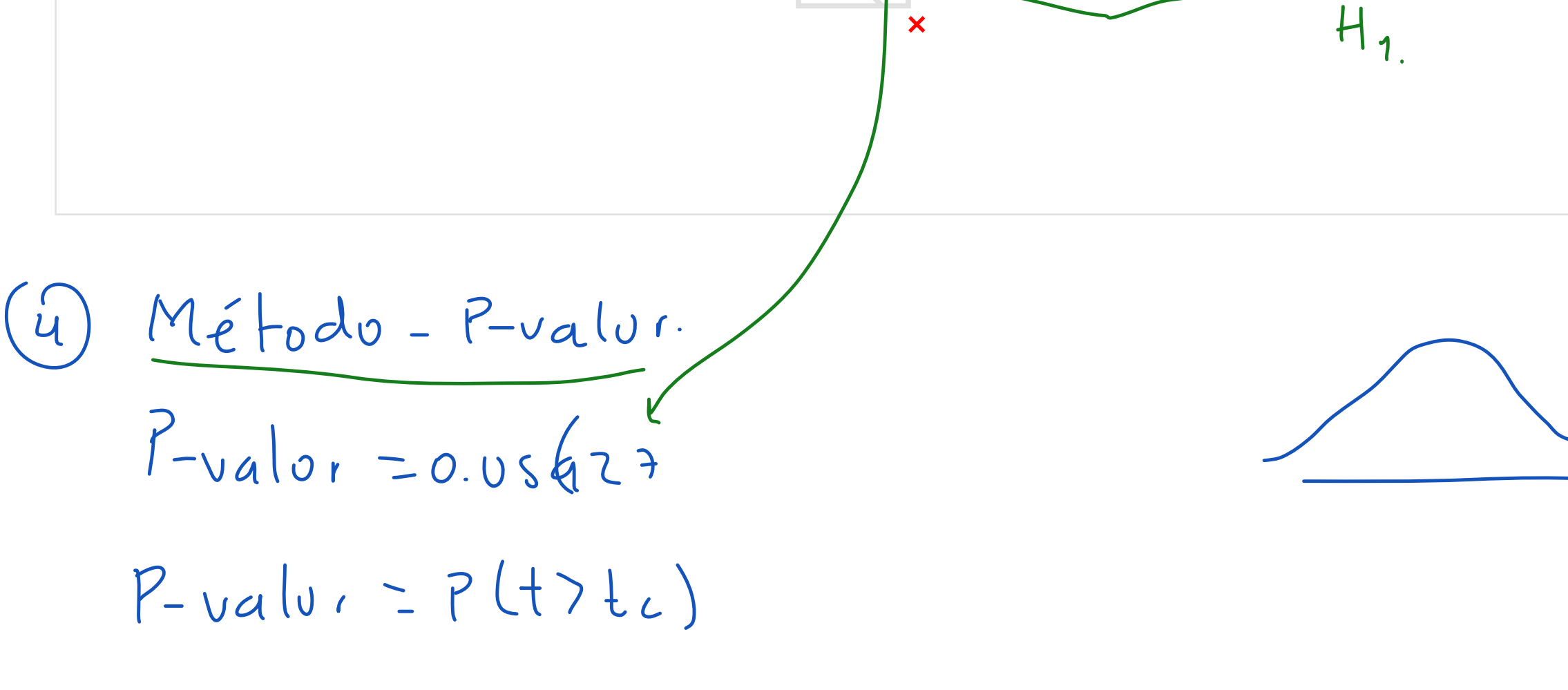
$H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$

$\mu_1 > \mu_2$

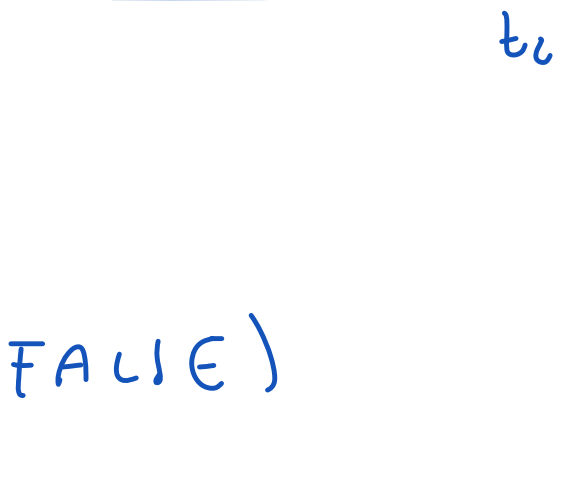
} Prueba a una cola a la derecha.

② $\alpha = 0.05.$

③ $t_c = 1.6495$



④ Método - P-valor.



P-valor $= 0.05427$

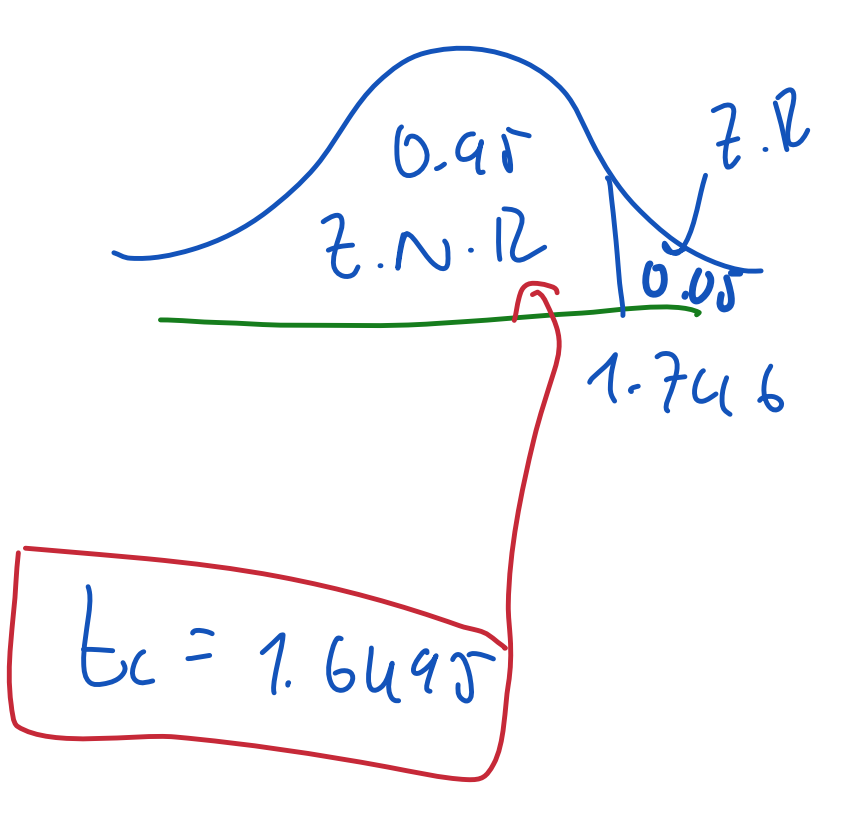
P-valor $= P(t > t_c)$

= pt(1.6495, 16, lower.tail=FALSE)

$= 0.0592$

Como P-valor $= 0.0592 > \alpha = 0.05$, no se rechaza Ho.

Método del punto crítico



$\alpha = 0.05$, $gl = n_1 + n_2 - 2 = 16$

t = qt(0.05, 16, lower.tail=FALSE)

$= 1.746$

$\boxed{t_c = 1.6495}$

Como $t_c < t_\alpha$, no se rechaza Ho.

5) Con un nivel de significancia de 0.05, No se rechaza la hipótesis nula, por tanto los datos no dan evidencia de que el promedio de notas de quienes asisten en línea sea mayor al promedio de quienes asistieron presencial.